

PROPOSAL
SISTEM INFORMASI RUTE ANGKUTAN UMUM
PEKANBARU



SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

KELOMPOK 1

Febrian Valentino Nugroho	123140034
Anselmus Herpin Hasugian	123140020
Adi Septriansyah	123140021
Jonathan Nicholaus Damero Sinaga	123140153

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1.....	3
LATAR BELAKANG.....	3
1.1 Dinamika Pertumbuhan Kota dan Peran Transportasi Publik.....	3
1.2 Krisis Operasional Trans Metro Pekanbaru (Tahun 2024-2025).....	3
1.3 Pemilihan Domain Transportasi dan Urgensi WebGIS\.....	4
BAB 2.....	4
TUJUAN DAN MANFAAT.....	4
2.1 Tujuan.....	4
2.2 Manfaat.....	5
BAB 3.....	5
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	5
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	5
3.2 Kebutuhan Data Keruangan.....	6
3.3 Kebutuhan Spesifikasi Teknologi (Tech Stack).....	6
BAB 4.....	7
RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM.....	7
4.1 Diagram Relasi Entitas Spasial (ERD Awal).....	7
4.2 Rancangan Rute Komunikasi API (Endpoints).....	8
4.3 Mockup / Wireframe Tata Letak Antarmuka.....	8
BAB 5.....	10
RENCANA KERJA DAN PENGELOLAAN WAKTU PROYEK.....	10
5.1 Alokasi Tanggung Jawab Anggota Kelompok.....	10
5.2 Linimasa Eksekusi (Milestone).....	10
REFERENSI.....	11

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Dinamika Pertumbuhan Kota dan Peran Transportasi Publik

Kota Pekanbaru, sebagai Ibukota Provinsi Riau, ditetapkan sebagai pusat episentrum pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.¹ Seiring dengan penetapan ini, kota Pekanbaru mengalami lonjakan demografis dan urbanisasi yang signifikan. Transportasi menjadi bagian integral dari fungsi masyarakat kota modern yang menunjukkan hubungan gaya hidup, jangkauan, serta kelancaran aktivitas ekonomi dan produktif.² Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar warga Pekanbaru selama dekade terakhir telah memungkinkan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.² Namun, hal ini memicu ancaman eksternalitas negatif: jika setiap warga mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas komuter harian, kemacetan lalu lintas akan meluas secara eksponensial dan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan serta inefisiensi waktu.²

Menyadari urgensi ini, Pemerintah Kota Pekanbaru sejak awal telah berupaya membenahi bidang transportasi publik guna menyediakan sistem angkutan darat yang teratur dan mengurangi kemacetan melalui perluasan jaringan.¹ Komitmen kuat pemerintah kota di masa lalu bahkan terbukti dengan diraihnya penghargaan bergengsi Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) di bidang lalu lintas sebanyak tujuh kali berturut-turut.¹ Puncak dari komitmen tersebut adalah diluncurkannya sistem angkutan umum massal berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) yang dinamakan Trans Metro Pekanbaru (TMP) pada pertengahan Juni 2009, yang awalnya dikelola secara terintegrasi bersama Kementerian Perhubungan.³

Sebagai sarana penunjang makro, Pemkot Pekanbaru juga membangun Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (TBRPS) yang difungsikan sebagai terminal angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan menelan biaya APBD sebesar Rp 57 Miliar pada tahun 2002-2005.¹ Terminal ini diposisikan pada koordinat spasial 0°30'42.1" Lintang Utara dan 101°23'9.6" Bujur Timur, yang mencakup area seluas 9,10 kilometer persegi.⁴

1.2 Krisis Operasional Trans Metro Pekanbaru (Tahun 2024-2025)

Meski berawal dari grand design yang ambisius, realitas pelayanan transportasi publik Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir menghadapi krisis struktural dan manajerial yang akut. Evaluasi lapangan yang dilakukan oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkap fakta mengejutkan mengenai pengelolaan Bus TMP. Dari total 90 unit bus yang dibiayai menggunakan alokasi anggaran fantastis hingga Rp 33 Miliar, ternyata hanya tersisa 23 unit armada yang beroperasi fungsional untuk melayani warga.⁵ Puluhan unit bus lainnya ditemukan dalam kondisi rusak parah dan teronggok tidak terurus di area Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (TBRPS).⁵

Tidak hanya masalah kerusakan mesin, krisis energi dan pendanaan juga melumpuhkan mobilitas warga. Pada awal tahun 2024, bus TMP berhenti beroperasi karena adanya tunggakan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai ratusan juta rupiah.⁶ Kejadian lumpuh massal ini terulang kembali pada awal Januari 2025. Sejak tanggal 3 Januari hingga 6 Januari 2025, sebanyak 40 unit bus TMP terpaksa ditarik dari peredaran karena ketidaktersediaan anggaran dari pemerintah untuk pembelian BBM harian.⁶ Kepala UPT Trans Metro Pekanbaru, Sarwono, serta Penjabat (Pj) Walikota,

Roni Rakhmat, bahkan harus melakukan intervensi darurat dan menjanjikan resolusi dalam kurun waktu satu minggu.⁶

Fasilitas infrastruktur statis (halte/stasiun) juga mengalami kemunduran fungsi. Berbagai laporan menyoroti banyaknya halte bus TMP yang kondisinya rusak, kehilangan atap, dan terbengkalai.⁸ Krisis ini memicu patologi tata ruang baru, di mana Terminal TBRPS kehilangan efektivitas fungsinya. Masyarakat lebih memilih menggunakan jasa "terminal bayangan" ilegal di pinggir jalan, seperti yang menjamur di sepanjang Jalan H.R. Soebrantas hingga ke depan Kampus UIN Suska Riau, karena dinilai lebih dekat secara akses spasial.¹ Data historis bahkan pernah mencatat 618 pelanggaran angkutan perkotaan, di mana 251 di antaranya adalah kasus menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal resmi.¹

1.3 Pemilihan Domain Transportasi dan Urgensi WebGIS

Rentetan persoalan di atas—mulai dari ketiadaan kepastian jadwal, rusaknya puluhan titik halte, inefisiensi rute bus, hingga minimnya kontrol posisi armada—berakar pada defisit manajemen informasi keruangan. Berdasarkan "Panduan Proyek WebGIS - SIG ITERA", proyek ini diajukan untuk merespons persoalan tersebut melalui adopsi "Domain Transportasi: Studi Kasus T1 (Sistem Informasi Rute Angkutan Umum)".¹⁰

Implementasi Sistem Informasi Geografis berbasis web (WebGIS) menjadi sangat penting karena dapat menjembatani asimetri informasi geografis antara penyelenggara layanan (Dinas Perhubungan/UPT TMP) dengan masyarakat. WebGIS mengizinkan pemetaan titik halte yang masih aktif, penggambaran geometri trayek, dan kalkulasi algoritmik untuk mencari rute terdekat, sehingga warga tidak perlu lagi berspekulasi menunggu bus di terminal liar atau halte yang sudah rusak.¹⁰

BAB 2

TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Berdasarkan parameter luaran yang diharapkan pada dokumen penugasan teknis ¹⁰, proyek perangkat lunak ini ditujukan untuk membangun ekosistem WebGIS transportasi *full-stack* yang dinamis dengan target khusus:

1. **Digitalisasi Spasial:** Mengidentifikasi dan mengekstraksi titik koordinat empiris dari halte dan rute operasional Trans Metro Pekanbaru menjadi format relasional vektor (bentuk Point dan LineString).¹⁰
2. **Manajemen Basis Data:** Merancang dan mengimplementasikan Pangkalan Data (Database) keruangan yang kebal galat melalui penggunaan mesin *PostgreSQL* dan ekstensi hitungan kurvatur *PostGIS*, lengkap dengan penyematan indeks *GIST*.¹⁰
3. **Jembatan Komputasi (Backend API):** Mengembangkan arsitektur *Representational State Transfer* (RESTful) API secara asinkronus menggunakan *FastAPI* (Python), untuk menjembatani query matematis *ST_DWithin* pengukur jarak radius halte dan menyajikannya ke dalam struktur *GeoJSON*.¹⁰
4. **Rekayasa Visual (Frontend):** Membangun aplikasi panel klien yang ramah pengguna berbasis ReactJS dan modul peta Leaflet, memungkinkan filter pencarian secara instan.¹⁰

2.2 Manfaat

1. **Bagi Masyarakat (Komuter):** Menghilangkan unsur ketidakpastian transportasi. Warga dapat memanfaatkan fitur pencarian berbasis GPS *smartphone* untuk melacak halte fungsional paling dekat dari posisi berdiri mereka serta melihat ketersediaan armada. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap penggunaan transportasi massa resmi dan mereduksi penggunaan terminal ilegal.¹
2. **Bagi Pemerintah Kota dan Operator TMP:** Menghadirkan portal *dashboard* berbasis spasial untuk mengontrol sebaran sarana prasarana. Otoritas dapat mengkaji halte mana yang mengalami kerusakan fisik (atribut rusak ter bengkalai) guna memprioritaskan alokasi perbaikan sarana.⁵
3. **Bagi Implementasi Akademis:** Mewujudkan pemenuhan *Capstone Project* Sistem Informasi Geografis melalui publikasi repositori sumber terbuka (*open-source*) di platform GitHub.¹⁰

BAB 3

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem ini diprogram untuk merespons berbagai interaksi pengguna, di antaranya:

- **Kanvas Peta Interaktif:** Antarmuka harus sanggup me-render peta dasar *OpenStreetMap* dan meletakkan lapisan data *LineString* (rute bus) serta *Point* (halte).¹⁰
- **Query Radius Pencarian Terdekat:** Fitur krusial yang mengizinkan pengguna menginput parameter lokasi mereka, di mana aplikasi akan memindai pangkalan data menggunakan fungsi *ST_DWithin* untuk menampilkan daftar halte bus terdekat dalam batas metrik tertentu.¹⁰
- **Filter Navigasi:** Pengguna diberikan panel untuk menyaring rute koridor tertentu (misal: "Hanya tampilkan Koridor 01 dan 1A") sehingga grafis peta tidak bertumpuk secara membingungkan.¹³
- **Metadata Detail (Popup Info):** Jika ikon halte ditekan (klik), maka jendela modal letupan (popup) akan merincikan spesifikasi infrastruktur (Nama jalan, status fisik, rute koridor pelintas).¹⁰
- **Fasilitas Pengelolaan Administrasi (CRUD):** Laman kontrol akses (*Create, Read, Update, Delete*) khusus bagi otoritas perhubungan guna melakukan modifikasi titik henti baru atau mengeliminasi operasi trayek tanpa harus meretas skrip data secara mentah.¹⁰

3.2 Kebutuhan Data Keruangan

Bahan mentah pangkalan data membutuhkan perekaman manual titik referensi geometri (*Spatial references*) dari dunia nyata. Format yang ditampung berkonfigurasi EPSG:4326 (WGS 84):

- **Entitas Titik Geometri (Format Point):** Menyimpan letak minimum infrastruktur transportasi, seperti titik Halte Pusat Ramayana di lintang 0.526719 dan bujur 101.450761¹¹, stasiun udara SSK II (N0°28.26', E101°26.69')¹², dan sentra Bus TBRPS (0°30'42.1" Lintang Utara, 101°23'9.6" Bujur Timur).⁴
- **Entitas Vektor Garis (Format LineString):** Merepresentasikan lengkungan aspal jalan raya yang dilalui 8 Koridor Utama: Koridor 01 (Ramayana – Pandau Permai), Koridor 1A (MPP – Bandara SSK II), Koridor 02 (BRPS – Kulim Ujung), Koridor 03 (Awal Bros – Kampus UIN Suska), serta jaringan perluasan Koridor 4A, 4B, 4C (arah Tenayan Raya), dan 8A.¹³

3.3 Kebutuhan Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

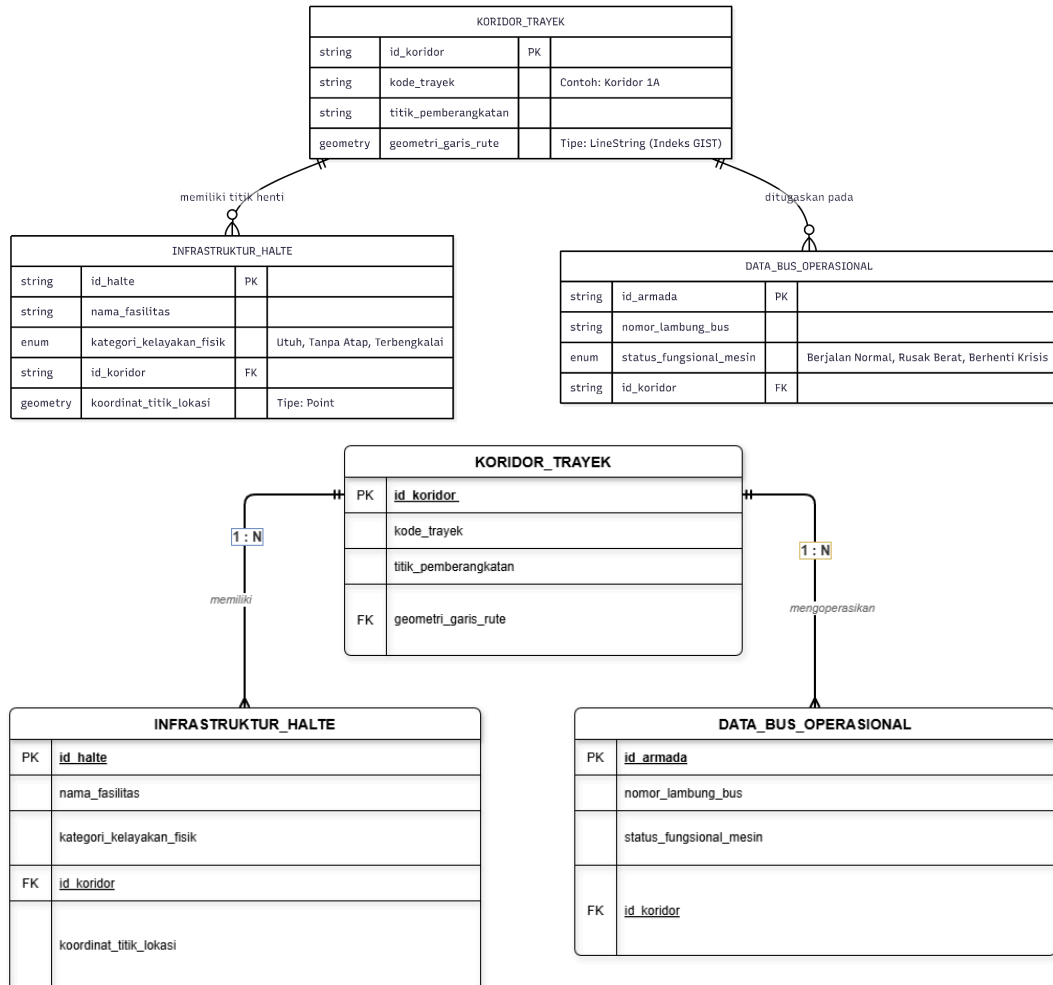
Eksekusi arsitektur wajib memanfaatkan kerangka kerja piranti lunak (*software library*) berikut¹⁰:

1. **Lapis Basis Data (Database):** PostgreSQL versi mutakhir yang diinjeksi dengan modul *PostGIS* untuk perhitungan kurvatur geometri tata ruang.
2. **Lapis Server Logika (Backend API):** Menggunakan bahasa Python terbungkus *framework FastAPI*. Beroperasi mendistribusikan berkas secara asinkron dengan kontrol tipe validasi dari pustaka *Pydantic*.
3. **Lapis Tampilan Antarmuka (Frontend):** Digarap menggunakan ekosistem *Node.js/Vite* yang memuat pustaka *ReactJS*, dan secara khusus menggunakan pembungkus mesin grafis pemetaan dunia nyata *react-leaflet*.

BAB 4

RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM

4.1 Diagram Relasi Entitas Spasial (ERD Awal)



Rancangan basis data dinormalisasikan ke dalam sekurang-kurangnya 3 struktur tabel yang saling bertautan dan disematkan indeks *GIST* (Generalized Search Tree) guna percepatan query¹⁰:

- Tabel Induk: koridor_trayek (Entitas Garis)**
 - Fungsi: Mengunci alur perjalanan lintasan transportasi.
 - Kolom: id_koridor (PK), nama_trayek, titik_awal, titik_akhir.
 - Kolom Spasial: geometri_jalur berformat LineString (EPSG:4326).
- Tabel Anak: halte_infrastruktur (Entitas Poin)**
 - Fungsi: Menandakan lokasi titik peristirahatan statis komuter.
 - Kolom: id_halte (PK), id_koridor_pelintas (FK - terhubung ke trayek), nama_halte, kondisi_fisik (ENUM: Baik, Rusak, Terbengkalai⁸).
 - Kolom Spasial: koordinat_titik berformat Point (EPSG:4326). Kolom inilah yang menjadi target eksekusi argumen pencarian radius.
- Tabel Pendukung: armada_bus_tmp (Entitas Aset)**
 - Fungsi: Mendata 90 unit bus dan posisinya yang rusak maupun operasional.⁵
 - Kolom: id_bus (PK), id_koridor_penugasan (FK), nomor_lambung,

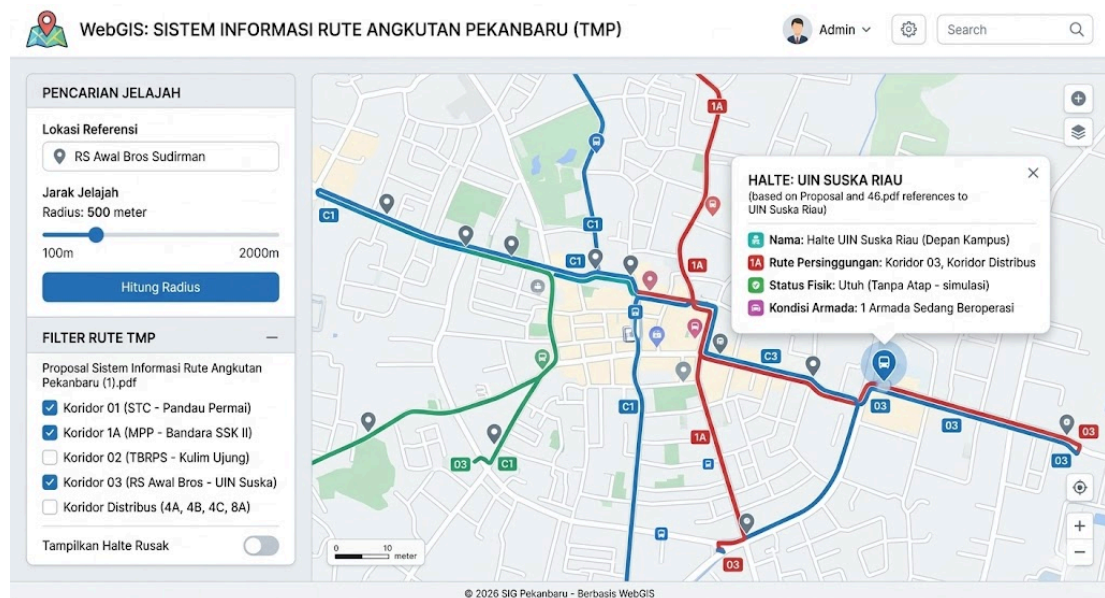
status_operasional (ENUM: Jalan / Mogok Subsidi BBM ⁶ / Rusak Berat).

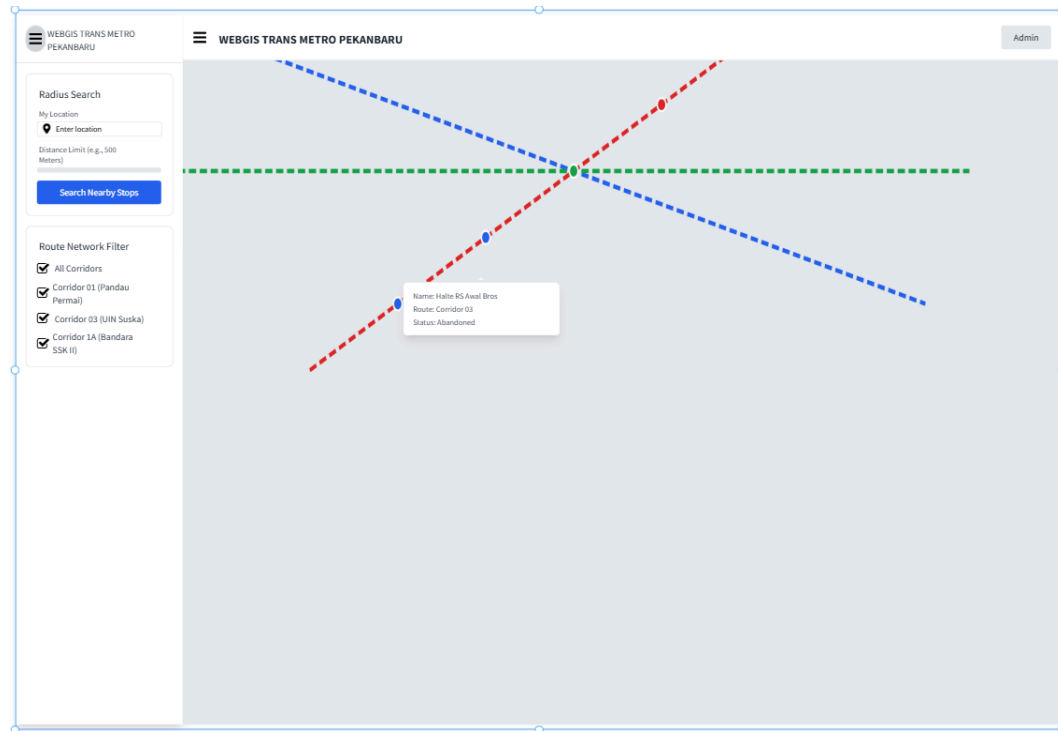
4.2 Rancangan Rute Komunikasi API (Endpoints)

Protokol interkomunikasi diformulasikan ke dalam arsitektur REST API dengan titik tuju format *GeoJSON* dan otomatis terdokumentasi via Swagger/OpenAPI ¹⁰:

- GET /api/v1/halte → Pemanggilan daftar reguler letak halte.
- GET /api/v1/halte/radius → (Fungsi Wajib Query Spasial). Menerima matriks latitude, longitude, dan parameter jarak_meter. Mesin *Backend* menjalankan skrip PostGIS ST_DWithin dan mengembalikan objek infrastruktur terdekat.
- GET /api/v1/koridor/{id}/geojson → Mengeksekusi query untuk mencetak satu untai panjang LineString jalur koridor khusus.
- POST /api/v1/halte → Validasi Pydantic dijalankan untuk memastikan masukan angka *float* koordinat dari sisi Admin valid untuk menciptakan letak titik sarana prasarana baru di dalam basis data PostgreSQL.
- PUT /api/v1/halte/{id} → Menyimpan status perbaikan jika halte yang sebelumnya rusak telah diperbaiki oleh pihak otoritas TMP.
- DELETE /api/v1/halte/{id} → Melenyapkan status operasional halte secara mutlak jika lokasi ditutup.

4.3 Mockup / Wireframe Tata Letak Antarmuka





Secara visual, *frontend React-Leaflet* dikonsep dalam paradigma "*Map Centric*" berdesain responsif:

- **Ruang Utama (80% Visual):** Kanvas peta dinamis yang mengimplementasikan *TileLayer* OpenStreetMap. Menggambarkan jaring-jaring rute TMP (seperti Koridor 01, 1A) dengan warna garis vektor poligon tembus pandang beraneka ragam. Terdapat *Pin/Marker* biru penanda halte.
- **Menu Navigasi Melayang (Panel Kiri/Atas):** Terdapat wadah untuk mencentang (*Checkbox*) jenis trayek yang ingin disaring (*Filter layer*), serta kotak masukan (*Search Form*) khusus untuk mengeksekusi modul pencarian Halte Terdekat berbasis *GPS device*.
- **Elemen Popup Info:** Ketika objek halte ditekan (interaksi klik), *React* akan menjatuhkan *Popup* kotak dialog memaparkan nama halte, korelasi koridor, dan status fisiknya (Misal: "Halte Simpang UIN - Kondisi Rusak Tanpa Atap").⁸

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENGELOLAAN WAKTU PROYEK

5.1 Alokasi Tanggung Jawab Anggota Kelompok

Proyek *WebGIS* masif ini dikerjakan secara sinergis oleh struktur tim berkapasitas 4 pengembang dengan spesialisasi tugas ¹⁰:

1. **Arsitek Basis Data Spasial & Logika Peladen (*Backend/PostGIS Engineer*):**
Bertfokus di balik layar server, bertanggung jawab murni dalam pembentukan pangkalan data PostgreSQL, penyesuaian fungsi trigonometri *PostGIS*, pembentukan sistem ST_DWithin, serta perumusan kerangka validasi asinkronus FastAPI (Python) untuk melepas titik-titik keluaran antarmuka format terbuka (*GeoJSON*).
2. **Arsitek Rekayasa Grafis & Komputasi Klien (*Frontend UI/UX Engineer*):**
Menguasai rekayasa sistem antarmuka. Bertugas menafsirkan *payload* biner dari jaringan dan menjahitnya ke dalam pohon objek rekayasa *ReactJS* deklaratif. Bertugas mutlak mengkonfigurasi mesin peta perpustakaan *Leaflet* (react-leaflet), menyempurnakan responsivitas grafis (*mobile-friendly*), dan rekayasa komponen interaktif letupan info halte.
3. **Analisis Data Geospasial, Uji Mutu (QA), dan Pengendali Mutu Repositori:**
Bertugas mengakuisisi titik presisi dari letak halte TMP historis, memetakan koridor geometrik, merakit dokumen panduan akhir, mengatur manajemen aset repositori pelacakan versi *GitHub* (github.com/informatika-itera/Proyek-Rekayasa-Sistem-Geospasial), dan menjamin sistem steril dari ancaman kejahatan penggabungan duplikat plagiarisme (pelanggaran yang membawa dampak nilai absolut 0).¹⁰

5.2 Linimasa Eksekusi (Milestone)

Sistem pengerjaan didistribusikan dalam durasi pengerjaan maraton kurun waktu enam minggu sesuai kerangka batas kurikulum instruksi :

Tahapan / Fokus Pengerjaan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6
1. Inisiasi & Proposal (Konsolidasi ideologi arsitektur, ekstraksi koordinat, penyusunan latar belakang)						
2. Perancangan Basis Data (Rekayasa tabel PostGIS, ERD, skrip SQL DDL, dan entri sampel 20 record)						
3. Pengembangan Backend (Penjahitan REST API berbasis FastAPI dan peluncuran Swagger						

OpenAPI)						
4. Pengembangan Frontend (Manipulasi DOM, integrasi ReactJS dan Leaflet.js)						
5. Testing & Dokumentasi (Validasi integritas/bug hunting, tata letak filter, dan draf laporan akhir)						
6. Publikasi & Presentasi Final (Audit pengerjaan, GitHub, pengumpulan modul final PDF & MP4, Presentasi)						

REFERENSI

1. *BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kota telah ...*,
accessed May 6, 2026,
<https://repository.uin-suska.ac.id/4367/2/8.%20BAB%20I.pdf>
2. *Peran Penting Trans Metro Pekanbaru dalam Mendukung Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru.* - ResearchGate, accessed May 6, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/381522847_Peran_Penting_Trans_Metro_Pekanbaru_dalam_Mendukung_Pembangunan_dan_Pertumbuhan_Ekonomi_Kota_Pekanbaru
3. *BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Transportasi merupakan unsur yang berperan dalam menggerakkan roda perekonomian* - Repository UPI YPTK, accessed May 6, 2026,
http://repository.upiypk.ac.id/11639/4/SKRIPSI_18101152630261_RENDY%20GUSTRIADE_BAB%20I.pdf
4. *Bandar Raya, Payung Sekaki, Pekanbaru* - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed May 6, 2026,
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Raya,_Payung_Sekaki,_Pekanbaru
5. *Wali Kota Pekanbaru Bakal Evaluasi Pengelolaan Bus TMP*, accessed May 6, 2026,
<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/wali-kota-pekanbaru-bakal-evaluasi-pengelolaan-bus-tmp>
6. *Belum Ada BBM, Operasional Bus TMP Masih Terhenti* - BertuahPos, accessed May 6, 2026,
<https://bertuahpos.com/regional/belum-ada-bbm-operasional-bus-tmp-masih-terhenti.html>

7. *Operasional Bus Trans Metro Pekanbaru Terhenti Karena Masalah BBM - INIRIAU.COM*, accessed May 6, 2026,
<https://www.iniriau.com/detail/45328/operasional-bus-trans-metro-pekanbaru-terhenti-karena-masalah-bbm>
8. *Halte Bus TMP Banyak Terbengkalai dan Rusak, DPRD Desak Pemko Lakukan Perbaikan*, accessed May 6, 2026,
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115966/2024/10/17/halte-bus-tmp-banyak-terbengkalai-dan-rusak-dprd-desak-pemko-lakukan-perbaikan>
9. *1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Transportasi umum memegang peranan penting bagi manusia baik di daerah perkotaan maupun pe - Repository UIN Suska*, accessed May 6, 2026,
https://repository.uin-suska.ac.id/16444/6/6.%20BAB%20I_2018324IH.pdf
10. *Panduan_Projek_WebGIS_SIG.pdf*
11. *Kota Pekanbaru Indonesia Map Lat Long Coordinates - Geloky*, accessed May 6, 2026,
<https://geloky.com/geocoding/place/Kota+Pekanbaru+Indonesia>
12. *WIBB - Sultan Syarif Kasim II Airport - SkyVector*, accessed May 6, 2026,
<https://skyvector.com/airport/WIBB/Sultan-Syarif-Kasim-II-Airport>
13. *Harga Tiket, Jadwal & Rute Bus Trans Metro Pekanbaru - Traveloka*, accessed May 6, 2026,
<https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/harga-tiket-jadwal-rute-bus-trans-metro-pekanbaru-gt/622920>